Операционные системы

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Аминов Жамшер Фуркатович

2026-03-22

Содержание (i)

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задачи лабораторной работы

1 Изучить перенаправление ввода-вывода

2 Изучить работу фильтров

3 Изучить команду поиска

4 Ознакомиться с управлением процессами

5 Ознакомиться с командами df du

2. Процесс выполнения лабораторной работы

Перенаправление ввода-вывода

```
jfaminov@jfaminov:~$ ls /etc/ > file.txt
jfaminov@jfaminov:~$ ls >> file.txt
jfaminov@jfaminov:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
brlapi.key
brltty
brltty.conf
ceph
chromium
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
colord
```

Рисунок 1: Запись в файл

Работа фильтра

```
jfaminov@jfaminov:~$ grep .conf file.txt > conf.txt
jfaminov@jfaminov:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
libuser.conf
```

Рисунок 2: Поиск расширения .conf

Команда поиска

```
/home/jfaminov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/project-personal/stage03/report/_resources/csl
/home/jfaminov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/project-personal/stage03/report/bib/cite.bib
/home/jfaminov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/project-personal/stage04/report/_resources/csl
/home/jfaminov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/project-personal/stage04/report/bib/cite.bib
/home/jfaminov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/project-personal/stage05/report/_resources/csl
/home/jfaminov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/project-personal/stage05/report/bib/cite.bib
/home/jfaminov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/project-personal/stage06/report/_resources/csl
/home/jfaminov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/project-personal/stage06/report/bib/cite.bib
/home/jfaminov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/presentation/report/_resources/csl
/home/jfaminov/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--st
udy--os-intro/presentation/report/bib/cite.bib
/home/jfaminov/git-extended/.git/hooks/commit-msg.sample
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/c6
/home/jfaminov/git-extended/.git/config
/home/jfaminov/conf.txt
jfaminov@jfaminov:~$
```

Рисунок 3: Поиск файлов

Команда поиска

```
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he-old.ttb
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/he_IL.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/foomatic/hashes.d
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
find: '/etc/userdb': Permission denied
/etc/sysconfig/htcacheclean
```

Рисунок 4: Поиск файлов

Управление процессами

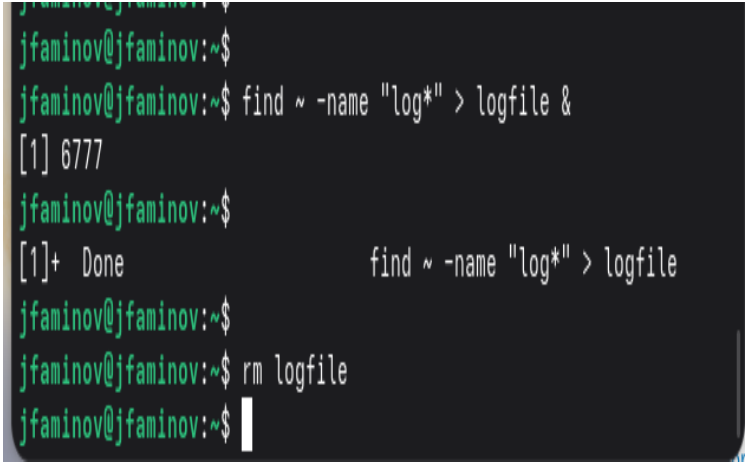

Рисунок 5: Фоновый запуск процесса

Управление процессами

```
jfaminov@jfaminov:~$
jfaminov@jfaminov:~$ gedit &
[1] 6819
jfaminov@jfaminov:~$ ps | grep gedit
   6819 pts/1    00:00:00 gedit
jfaminov@jfaminov:~$ kill
kill: usage: kill [-s sigspec | -n signum | -sigspec] pid | jobspec
 ... or kill -l [sigspec]
jfaminov@jfaminov:~$ kill 6819
[1]+  Terminated                 gedit
jfaminov@jfaminov:~$
jfaminov@jfaminov:~$
```

Рисунок 6: Фоновый запуск и завершение процесса

Команды df и du

```
DF(1)                        User Commands                        DF(1)

NAME
       df - report file system space usage

SYNOPSIS
       df [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
       This  manual page documents the GNU version of df.  df dis-
       plays the amount of space available on the file system con-
       taining each file name argument.  If no file name is given,
       the space available on all currently mounted  file  systems
       is  shown.   Space is shown in 1K blocks by default, unless
       the environment variable POSIXLY_CORRECT is set,  in  which
       case 512-byte blocks are used.

       If  an  argument is the absolute file name of a device node
       containing a mounted file system, df shows the space avail-
       able on that file system rather than  on  the  file  system
       containing the device node.  This version of df cannot show
       the  space  available on unmounted file systems, because on
       most kinds of systems doing so requires non-portable  inti-
       mate knowledge of file system structures.

OPTIONS
       Show  information  about the file system on which each FILE
       resides, or all file systems by default.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short
       options too.

       -a, --all
              include pseudo, duplicate, inaccessible file systems
 Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 7: Справка по команде df

Команды df и du

```
DU(1)                        User Commands                        DU(1)

NAME
       du - estimate file space usage

SYNOPSIS
       du [OPTION]... [FILE]...
       du [OPTION]... --files0-from=F

DESCRIPTION
       Summarize device usage of the set of FILEs, recursively for
       directories.

       Mandatory arguments to long options are mandatory for short
       options too.

       -0, --null
              end each output line with NUL, not newline

       -a, --all
              write counts for all files, not just directories

       --apparent-size
              print  apparent  sizes rather than device usage; al-
              though the apparent size is usually smaller, it  may
              be larger due to holes in ('sparse') files, internal
              fragmentation, indirect blocks, and the like

       -B, --block-size=SIZE
              scale  sizes  by  SIZE  before  printing them; e.g.,
              '-BM' prints sizes in units of 1,048,576 bytes;  see
              SIZE format below

       -b, --bytes
 Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 8: Запуск команды df

Команды df и du

```
jfaminov@jfaminov:~$
jfaminov@jfaminov:~$ df
Filesystem     1K-blocks     Used Available Use% Mounted on
/dev/nvme0n1p3 155186176 91590996  63010556  60% /
devtmpfs         4011300        0   4011300   0% /dev
tmpfs            4035672       92   4035580   1% /dev/shm
tmpfs            1614272     1956   1612316   1% /run
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/s
ystemd-journald.service
tmpfs            4035676     5704   4029972   1% /tmp
/dev/nvme0n1p3 155186176 91590996  63010556  60% /home
/dev/nvme0n1p2   1992552   518800   1352512  28% /boot
/dev/loop0         68480    68480         0 100% /var/lib/snapd/sna
p/core24/1349
/dev/loop2         49280    49280         0 100% /var/lib/snapd/sna
p/snapd/25935
/dev/loop1        115712   115712         0 100% /var/lib/snapd/sna
p/hugo/25676
tmpfs               1024        0      1024   0% /run/credentials/s
ystemd-resolved.service
tmpfs             807132      164    806968   1% /run/user/1069
/dev/sr0         2677920  2677920         0 100% /run/media/jfamino
v/Fedora-WS-Live-43
jfaminov@jfaminov:~$
```

Рисунок 9: Справка по команде du

Команды df и du

```
4         ./git-extended/.git/objects/fa
4         ./git-extended/.git/objects/1b
4         ./git-extended/.git/objects/64
4         ./git-extended/.git/objects/1d
76        ./git-extended/.git/objects
8         ./git-extended/.git/logs/refs/heads
8         ./git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
8         ./git-extended/.git/logs/refs/remotes
16        ./git-extended/.git/logs/refs
20        ./git-extended/.git/logs
212       ./git-extended/.git
220       ./git-extended
0         ./monthly
0         ./reports/monthly/monthly
0         ./reports/monthly
0         ./reports
4         ./ski.plases/equipment
0         ./ski.plases/plans
4         ./ski.plases
0         ./australia
0         ./play/games/play
0         ./play/games
0         ./play
841660    .
jfaminov@jfaminov:~$
```

Рисунок 10: Запуск команды du

Команда поиска

```
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/91
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/9b
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/ed
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/05
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/c6
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/f5
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/73
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/d6
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/e4
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/20
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/fa
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/1b
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/64
/home/jfaminov/git-extended/.git/objects/1d
/home/jfaminov/git-extended/.git/logs
/home/jfaminov/git-extended/.git/logs/refs
/home/jfaminov/git-extended/.git/logs/refs/heads
/home/jfaminov/git-extended/.git/logs/refs/remotes
/home/jfaminov/git-extended/.git/logs/refs/remotes/origin
/home/jfaminov/monthly
/home/jfaminov/reports
/home/jfaminov/reports/monthly
/home/jfaminov/reports/monthly/monthly
/home/jfaminov/ski.plases
/home/jfaminov/ski.plases/equipment
/home/jfaminov/ski.plases/plans
/home/jfaminov/australia
/home/jfaminov/play
/home/jfaminov/play/games
/home/jfaminov/play/games/play
jfaminov@jfaminov:~$
```

Рисунок 11: Поиск директорий

3. Выводы по проделанной работе

Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.